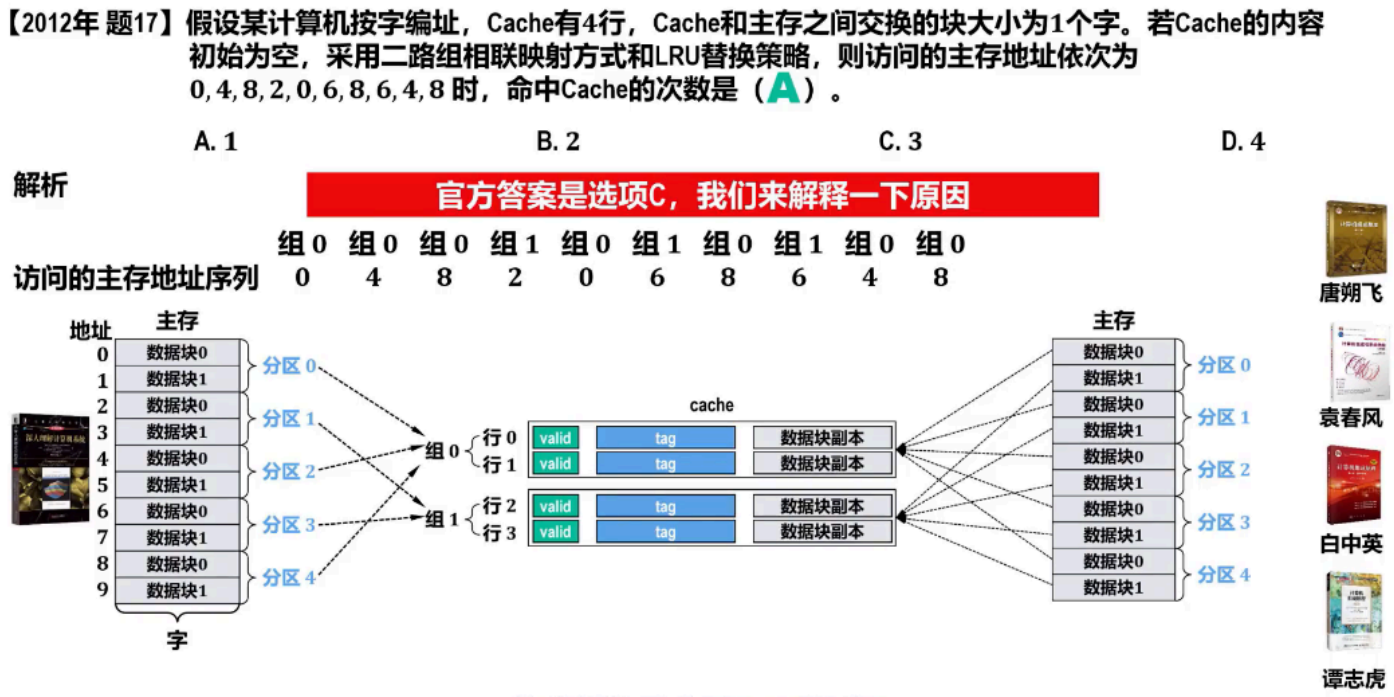
4.28 Cache——替换算法（习题课二）

考纲定位：计算机组成原理 · 第 4 章 存储器（4.28） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：大题（组相联替换、LRU 位、Cache 容量、地址划分）

一句话核心：组相联替换只在目标组内进行；先算组号，再在组内按 LRU 位/访问顺序选 victim

图旁说明：题图与解析图保留；文字只给“考什么 / 常见错因 / 解题模板”，不转写图中解答

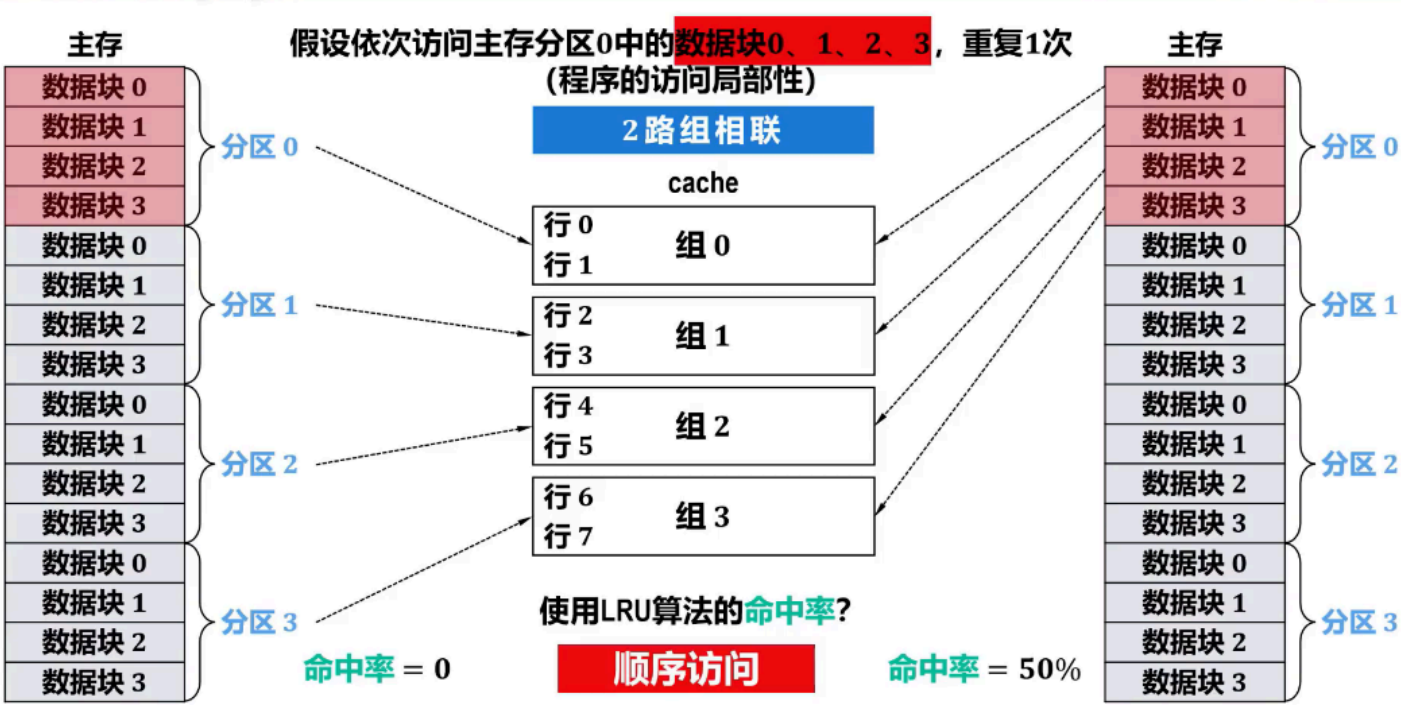
例题一



注

- 组相联的映射规则有两种，目前倾向右侧

原因



考什么：组相联的组号计算与组内替换 **常见错因**

- 把组号当行号
- 在全局范围选替换行，而不是在组内
- LRU 位更新错误

解题模板

1. 组数 = 总行数 / 路数
2. 组号 = 主存块号 mod 组数
3. 用组号定位组
4. 组内按 LRU/FIFO 选 victim
5. 更新 Tag、有效位、LRU 位

例题二

【2020年 题44】假定主存地址为32位，按字节编址，指令Cache和数据Cache与主存之间均采用8路组相联映射方式，直写（Write Through）写策略和LRU替换算法，主存块大小为64B，数据区容量各为32KB。开始时Cache均为空。请回答下列问题。

1. **Cache每一行中标记（Tag）、LRU位各占几位？是否有修改位？**
2. **有如下C语言程序段：**

```
for (k = 0; k < 1024; k++)
s[k] = 2 * s[k];
```

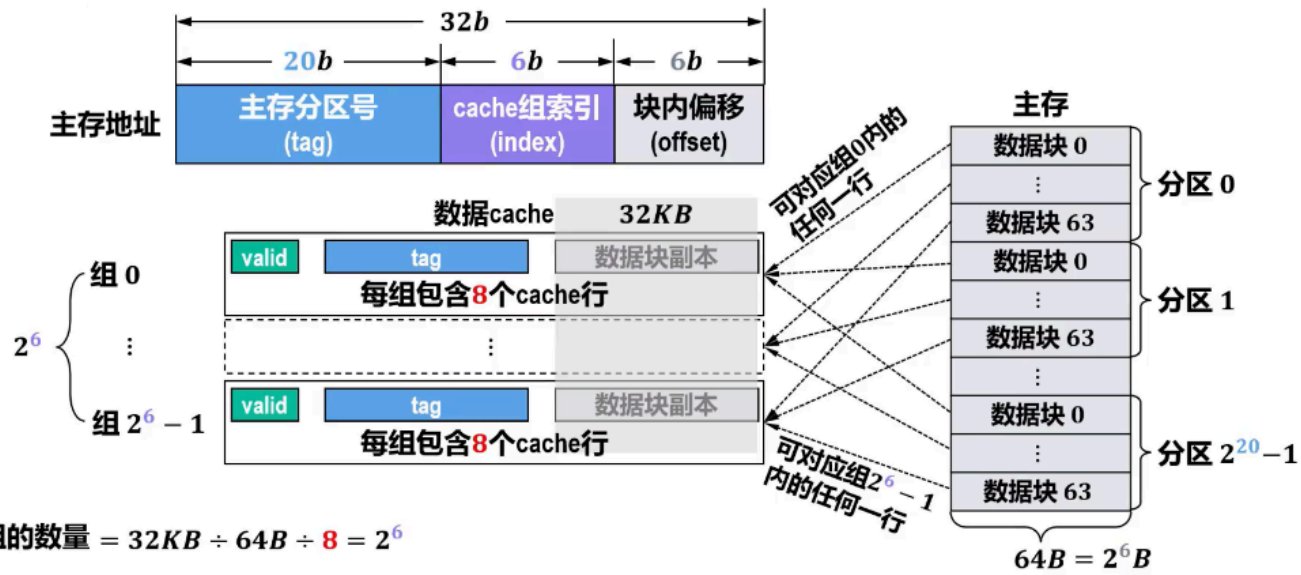
若数组s及其变量k均为int型、int型数据占4B，变量k分配在寄存器中，数组s在主存中的起始地址为0080 00C0H，则在该程序段执行过程中，访问数组s的数据Cache缺失次数是多少？

3. **若CPU最先开始的访问操作是读取主存单元0001 0003H中的指令，简要说明从Cache中访问该指令的过程，包括Cache缺失处理过程。**

解答

第一问

解析



cache组的数量 $= 32KB \div 64B \div 8 = 2^6$

块内偏移所占位数 $= 6\ (2^6 = 64)$

LRU位所占位数 $= \log_2 8 = 3$

主存分区号所占位数 $= 32 - 6 - 6 = 20$

采用直写（Write Through）写策略，因此没有修改位。

考什么：Cache 容量/行数/组数计算 **常见错因**

- 把数据容量当总容量
- 忘记除以块大小
- 组数算成行数

解题模板

1. 行数 = 数据容量 / 块大小
2. 组数 = 行数 / 路数
3. 总容量 = 行数 × (数据 + Tag + 有效位 + 脏位)

第二问

解析

数组s在主存中的起始地址为0080 00C0H

↓ 二进制

0000 0000 1000 0000 0000	0000 11	00 0000
主存分区号	cache组号	块内偏移
	主存数据块号	
$2^{11} = 2048$	3	0

数组s在主存中的起始位置：主存分区号2048中的主存数据块3的起始处

```
for (k = 0; k < 1024; k++)
s[k] = 2 * s[k];
```

数组s的数据类型为int

循环次数

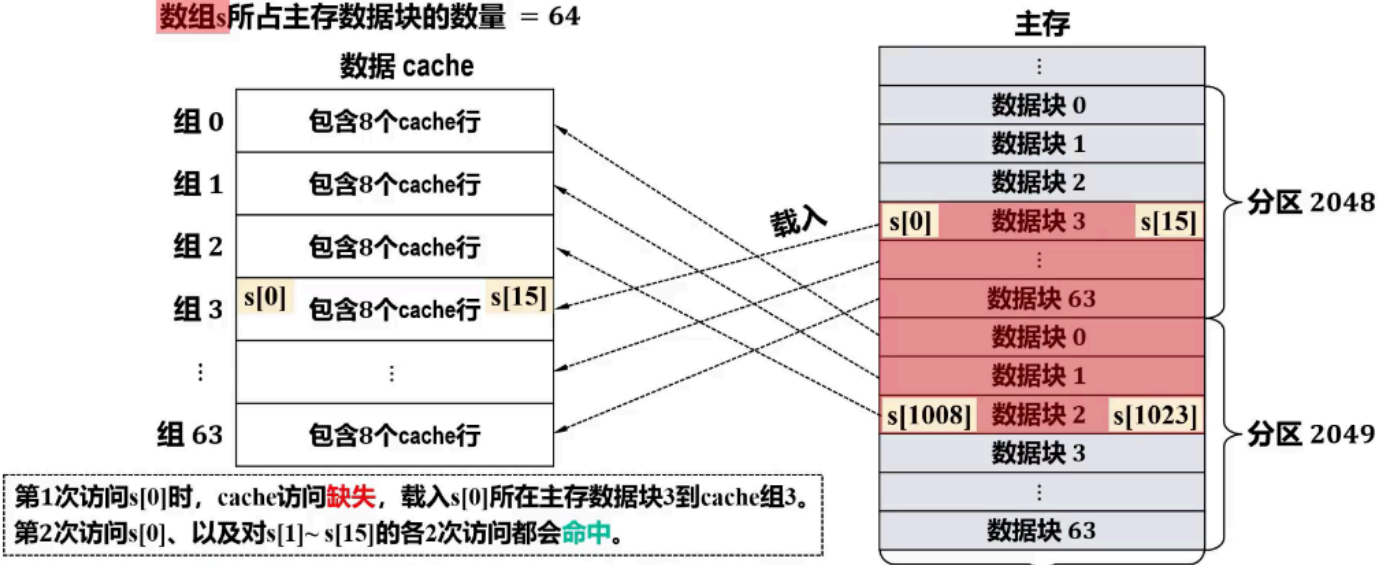
数组s所占主存数据块的数量 $= \frac{4B \times 1024}{64B} = 64$

主存数据块大小

解析

数组s在主存中的起始位置：主存分区号2048中的主存数据块3的起始处

数组s所占主存数据块的数量 = 64



第1次访问s[0]时，cache访问缺失，载入s[0]所在主存数据块3到cache组3。
第2次访问s[0]、以及对s[1]~s[15]的各2次访问都会命中。

- 对数组s所在的每个主存数据块的访问，都是第 1 次访问缺失，之后都命中。
- 由于数组s存储在64个主存数据块中，因此对数组s的数据cache访问，缺失次数为64。

考什么：地址划分与组号/Tag **常见错因**

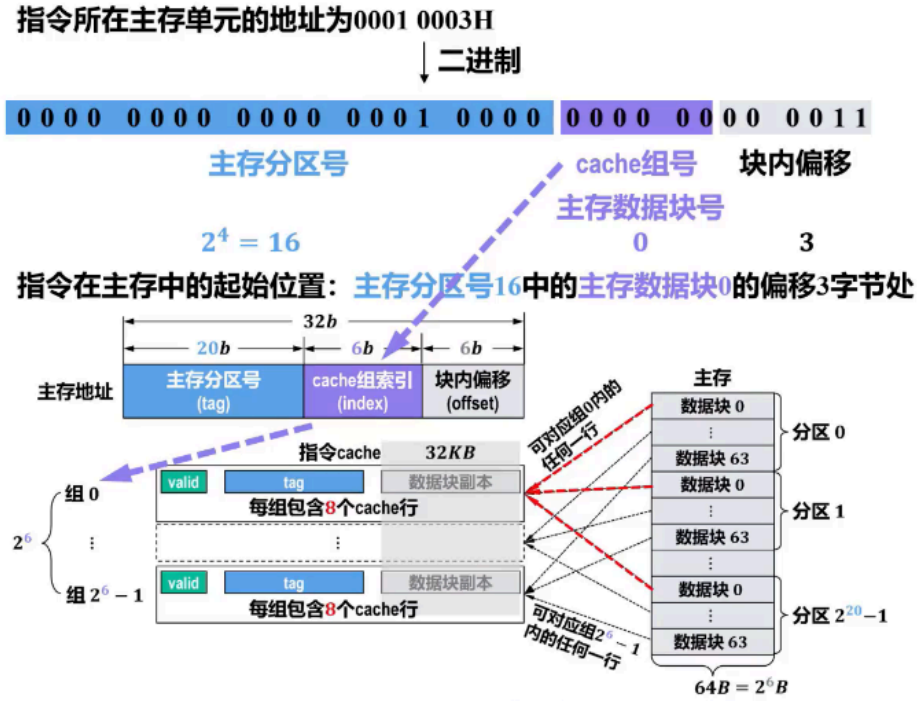
- Offset 位数算错
- 组号位数用行数而不是组数
- Tag 忘记减去组号和 Offset

解题模板

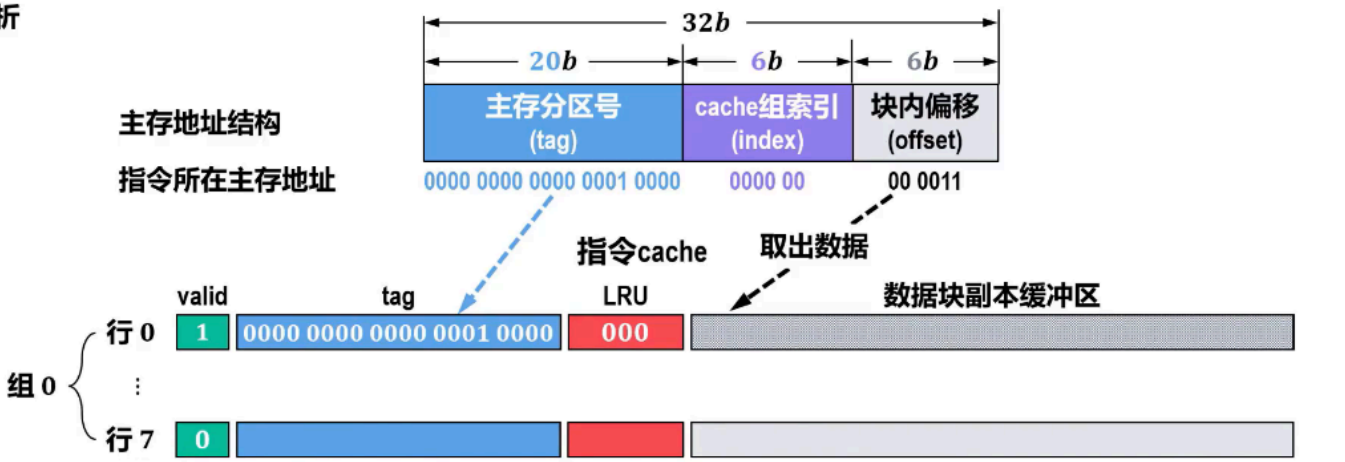
1. Offset = $\log_2$(块大小)
2. 组号 = $\log_2$(组数)
3. Tag = 地址位数 − 组号 − Offset
4. 按“Tag | 组号 | Offset”切分

第三问

解析



解析



❶ 指令cache初始为空，因此各cache行中的有效位valid的值为0，表示cache行中的信息无效。

❷ 根据指令所在主存地址中的cache组索引字段的取值0000 00，索引到cache组0。由于此时该组内所有cache行的有效位的取值都为0，因此cache访问未命中（数据缺失）。

❸ 载入指令所在主存数据块到组0的任意一行的数据块副本缓冲区，LRU位的值设置为000，tag的值设置主存分区号，有效位的值设置为1。根据指令所在主存地址中的块内偏移字段的取值00 0011，从该行的数据块副本缓冲区中取出相应的数据（指令）。

考什么：替换过程与命中率 **常见错因**

- 命中后未更新 LRU
- 缺失时未考虑组内空行
- 把替换次数当缺失次数

解题模板

1. 逐项访问，记录组号
2. 组内有空行 → 直接放入
3. 组满 → 按 LRU 选 victim
4. 命中 → 更新 LRU

5. 统计命中/缺失/替换次数

知识关联：替换算法（4.26 Cache——替换算法）；组相联（4.25B Cache——地址映射（组相联映射））；习题课一（4.27 Cache——替换算法（习题课一））；Cache 容量（4.21 Cache——基本概念）